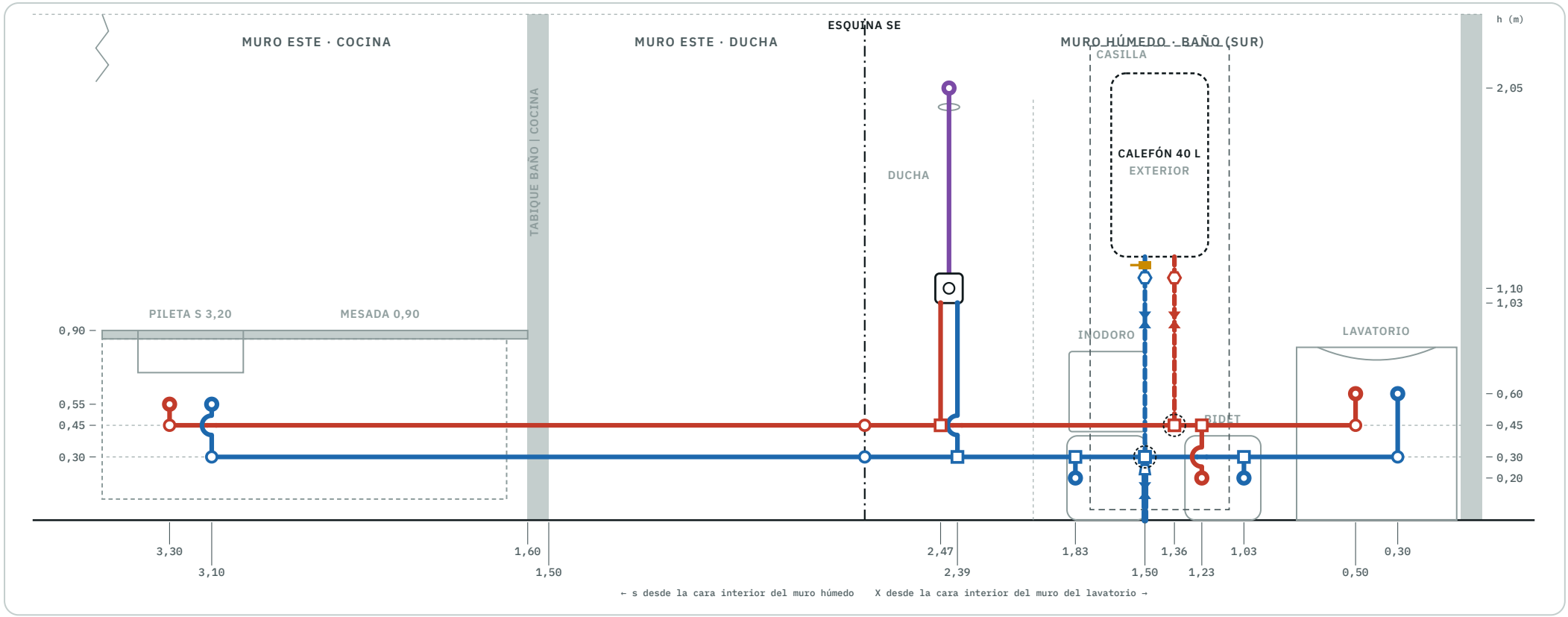
# AGUA FRÍA Y CALIENTE · PLANO




Fría · Caliente · Salida de ducha · Punteado: lado exterior, se ve espejado

Desarrollo de los dos muros vistos desde adentro. A la izquierda va el muro este (cocina y lateral de la ducha) y a la derecha el muro húmedo del baño. Se doblan en la esquina SE.

## Replanteo de tomas

Muro húmedo: X desde la cara interior del muro del lavatorio. Muro este: s desde la cara interior del muro húmedo. Altura desde nivel de piso terminado (NPT). La caliente siempre a la izquierda, mirando el artefacto.

| ARTEFACTO | AGUA | MURO | POSICIÓN | ALTURA | PIEZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavatorio | Caliente | Húmedo | X 0,50 | 0,60 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Lavatorio | Fría | Húmedo | X 0,30 | 0,60 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Bidet | Caliente | Húmedo | X 1,23 | 0,20 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Bidet | Fría | Húmedo | X 1,03 | 0,20 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Inodoro (mochila) | Fría | Húmedo | X 1,83 | 0,20 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Ducha · monocomando | Fría + caliente | Húmedo | X 2,43 | 1,10 | Cuerpo embutido; entradas a 1,03 (C X 2,47 · F X 2,39), 3 conectores 20×½" M |
| Ducha · salida brazo | Mezcla | Húmedo | X 2,43 | 2,05 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Pileta de cocina | Caliente | Este | s 3,30 | 0,55 | Codo 90° 20×½" H con base |
| Pileta de cocina | Fría | Este | s 3,10 | 0,55 | Codo 90° 20×½" H con base |

## Supuestos

### CALEFÓN
40 l (S01), en el muro exterior centrado detrás del bidet y el inodoro (eje X 1,43), dentro de una casilla. La entrada fría a la derecha y la salida caliente a la izquierda mirándolo de frente, separadas 14 cm.

### INODORO
Con mochila apoyada: una toma fría a 0,20 m, 15 cm a la izquierda del eje.

### DUCHA
Monocomando embutido. Cuerpo a 1,10 m con entradas abajo (caliente X 2,47 · fría X 2,39) y salida de brazo a 2,05 m.

### COCINA
Pileta sobre el muro este, a unos 3,20 m de la cara interior del muro húmedo, medido a escala en S01. Hay que medirlo en obra. Tomas a 0,55 m, 20 cm entre sí, para mezcladora con flexibles.

### RECORRIDO A LA COCINA
Las horizontales siguen desde la ducha, doblan en la esquina SE y van por el muro este, pasando el encuentro con el tabique, hasta la pileta. Fría a 0,30 y caliente a 0,45.

### CAÑO
PPR PN20. 20 mm dentro de la casa y 25 mm en la llegada desde el medidor de OSE (S01: "PPT diam. 25mm").

# AGUA FRÍA Y CALIENTE · DESPIECE

## Parámetros

| Llegada 25 mm (m) | Desperdicio (%) | Largo de barra (m) |
|---|---|---|
| 10 | 15 | 4 |

La llegada de 10 m sale de medir a escala en S01, desde el medidor de OSE hasta la casilla del calefón. Ajustala con la medida real.

### CAÑO PPR TERMOFUSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 5 barras | **Caño PPR 20 mm PN20**<br>16,91 m netos + 15 % = 19,45 m |
| ☐ | 3 barras | **Caño PPR 25 mm PN20**<br>Llegada de 10,0 m desde el medidor + tramo en la casilla |

### ACCESORIOS 20 MM

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 8 u | **Tee 20**<br>T-E, T-F1, T-C1, bidet ×2, inodoro, ducha ×2 |
| ☐ | 7 u | **Codo 90° 20**<br>Bajada caliente exterior, fines hacia el lavatorio ×2, esquina SE ×2, subidas a la cocina ×2 |
| ☐ | 8 u | **Codo 90° 20 × ½" rosca hembra con base**<br>Tomas: lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, salida de ducha 1, pileta de cocina 2 |
| ☐ | 3 u | **Conector 20 × ½" rosca macho**<br>2 entradas y la salida del monocomando |
| ☐ | 3 u | **Curva de sobrepaso 20**<br>Bajada caliente del bidet, subida fría de la ducha y subida fría de la cocina |
| ☐ | 2 u | **Unión doble 20 × ½" rosca hembra**<br>Entrada y salida del calefón |
| ☐ | 3 u | **Cupla 20**<br>Empalmes y repuesto |

### ACCESORIOS 25 MM

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 1 u | **Reducción 25 × 20**<br>Después de la llave general |
| ☐ | 3 u | **Codo 90° 25**<br>Estimado para la llegada; ajustar según el recorrido |
| ☐ | 2 u | **Cupla 25**<br>Empalmes de la llegada |

## LLAVES Y VÁLVULAS

- [ ] 1 u **Llave de paso termofusión 25 mm**
  General de la casa y el calefón
- [ ] 2 u **Llave de paso termofusión 20 mm**
  Entrada y salida del calefón
- [ ] 1 u **Válvula de seguridad ½"**
  Suele venir con el calefón; verificar

## GRIFERÍA Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS

- [ ] 1 u **Monocomando de ducha embutido (cuerpo + tapa)**
  Comprarlo antes de armar: define las entradas
- [ ] 1 u **Brazo y flor de ducha**
- [ ] 7 u **Llave de corte ½" cromada**
  Lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, pileta de cocina 2
- [ ] 7 u **Flexible mallado ½"**
  Largo según el artefacto; con mezcladora suelen venir incluidos

## FIJACIÓN Y STEEL FRAME

- [ ] 55 u **Grampa para caño 20/25**
  Una cada 50 cm y en los cambios de dirección
- [ ] 30 u **Pasacables de goma para punzonado**
  Dos horizontales, 5,83 m, montantes cada 40 cm
- [ ] 5 u **Travesaño PGU 100 × 40 cm (o tabla tratada)**
  Lavatorio, bidet + inodoro, monocomando, salida de ducha, pileta de cocina
- [ ] 2 u **Refuerzo exterior para calefón**
  Travesaños PGC a la altura de los anclajes; definir con el ingeniero
- [ ] 1 caja **Tornillos T1 punta mecha**
  Para grampas y bases de los codos
- [ ] 1 u **Sellador poliuretano**
  Pasamuros exteriores

## AISLACIÓN Y PROTECCIÓN

- [ ] 2,5 m **Coquilla 20 mm · exterior**
  Todo el caño expuesto, además de protección UV
- [ ] 8 m **Coquilla 20 mm · caliente interior**
  Toda la caliente, incluido el tramo a la cocina

## PRUEBA Y CONSUMIBLES

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 8 u | **Tapón de prueba ½" rosca macho**<br>Uno por toma |
| ☐ | 2 rollo | **Cinta teflón** |

# AGUA FRÍA Y CALIENTE · GUÍA DE INSTALACIÓN

## Termofusión

| CAÑO | MARCA DE INSERCIÓN | CALENTAMIENTO | AJUSTE MÁX. | ENFRIADO |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 14,5 mm | 5 s | 4 s | 2 min |
| 25 mm | 16 mm | 7 s | 4 s | 2 min |

Termofusora a 260 °C. El caño y el accesorio tienen que estar limpios y secos, y se insertan sin girar.
Si la marca de tu caño publica otra tabla, usá la de la marca.

## Paso a paso

### 1 Confirmar datos antes de comprar

- Ficha de la mochila: altura y lado de la toma (acá 0,20 m y 15 cm a la izquierda del eje).
- Monocomando: plantilla del cuerpo y rango de embutido. Si las entradas son laterales, se suman 2 codos.
- Pileta de cocina: medir en obra la posición real sobre el muro este (acá s 3,20) y el tipo de grifería.
- Calefón de 40 l: peso lleno, separación entre entrada y salida (14 cm) y si el fabricante acepta instalarlo a la intemperie bajo casilla.
- Altura de los punzonados de los montantes en el muro sur y en el muro este. Si no están cerca de 0,30 y 0,45, se mueven las dos horizontales manteniendo 15 cm entre ellas.

☐ Hecho

### 2 Replanteo

- Muro húmedo, ejes: lavatorio X 0,40, bidet 1,13, inodoro 1,68, ducha 2,43.
- Muro este: eje de la pileta en s 3,20 desde la cara interior del muro húmedo.
- Pasá a los montantes las alturas de la tabla de tomas y las dos horizontales (fría 0,30, caliente 0,45).
- La caliente siempre a la izquierda mirando el artefacto.

☐ Hecho

### 3 Travesaños para fijar tomas

- Cinco travesaños entre montantes (PGU 100 o tabla tratada): lavatorio a 0,60, bidet e inodoro a 0,20, monocomando a 1,10, salida de ducha a 2,05 y pileta de cocina a 0,55.
- Cada travesaño va a la profundidad que deje la boca de la toma al ras del revestimiento terminado.
- En el exterior va el refuerzo para colgar el calefón. No se cuelga solo de la placa.

☐ Hecho

## 4 Pasamuros, punzonados y esquina

- Perforá la placa exterior y la interior en (X 1,50 ; 0,30) para la fría y en (X 1,36 ; 0,45) para la caliente.
- Si un pasamuro cae sobre un montante, corré los dos hasta el vano y ajustá la posición del calefón.
- Revisá el paso en la esquina SE y en el encuentro del tabique baño-cocina con el muro este. No se perforan montantes ni soleras sin aprobación del ingeniero.
- Poné pasacables de goma en cada punzonado que cruce el caño.

☐ Hecho

## 5 Línea fría · baño

- Empezá por T-F1 con un tramo de 20 cm hacia el pasamuro.
- Hacia la derecha: tee del bidet y después codo y subida al lavatorio.
- Hacia la izquierda: tee del inodoro y tee de la ducha. La subida a la ducha lleva sobrepaso a 0,45.
- Orientá todas las derivaciones de las tees antes de que enfríen, porque después no se corrigen.

☐ Hecho

## 6 Línea caliente · baño

- T-C1 con su tramo de pasamuro, a 0,45.
- Bajada del bidet con sobrepaso sobre la fría a 0,30. La tee queda a 13 cm de T-C1, así que trabajá con tramos cortos.
- Codo y subida al lavatorio. Tee de la ducha en X 2,47.

☐ Hecho

## 7 Ducha

- Atornillá el cuerpo del monocomando al travesaño, a nivel y con la profundidad que marca la plantilla de la tapa.
- Poné conectores 20 × ½" macho en las dos entradas y en la salida de arriba, con teflón en las roscas.
- La salida de abajo queda tapada con el tapón original. Subí hasta la salida de brazo a 2,05.

☐ Hecho

## 8 Prolongación a la cocina

- Desde las tees de la ducha, seguí las dos horizontales hasta la esquina SE y doblá con codos al muro este.
- Recorré el muro este a 0,30 y 0,45 pasando el encuentro con el tabique hasta la pileta: unos 3,3 m.
- Usá barras enteras dentro del muro de la ducha y dejá las cuplas en el tramo de la cocina, si se puede.
- Fría: codo en s 3,10 y subida con sobrepaso a 0,55. Caliente: codo en s 3,30 y subida a 0,55.

☐ Hecho

## 9 Exterior y casilla

- Llegada de 25 mm desde el medidor de OSE, llave general a 0,14 y reducción a 20.
- Tee T-E: la derivación va al pasamuro de fría y la subida a la llave de entrada del calefón.
- Uniones dobles en la entrada y la salida. La válvula de seguridad va directo en la entrada del calefón.
- Bajada caliente con su llave y codo al pasamuro.

☐ Hecho

## 10 Fijación y profundidad de tomas

- Grampas cada 50 cm y en cada cambio de dirección.
- Cada codo hembra se atornilla por su base al travesaño, perpendicular a la pared.
- Las bocas quedan al ras del revestimiento final. Se corrigen ahora, antes del cerámico.

☐ Hecho

## 11 Prueba hidráulica

- Tapones de prueba de ½" en las 8 tomas. El monocomando va con su tapón de prueba o cerrado, según el fabricante.
- Cargá a 10 bar con bomba de prueba y dejá 1 hora sin caída.
- Recorré cada unión, sobre todo en la esquina y en el encuentro con el tabique.

☐ Hecho

## 12 Aislación, registro y cierre

- Coquilla en toda la caliente, también en el tramo a la cocina para que pierda menos temperatura.
- Afuera va coquilla en todo el caño y protección UV, porque el PPR al sol se degrada. Sellá los pasamuros.
- Sacá fotos de los dos muros con cinta métrica a la vista antes de cerrar placas.

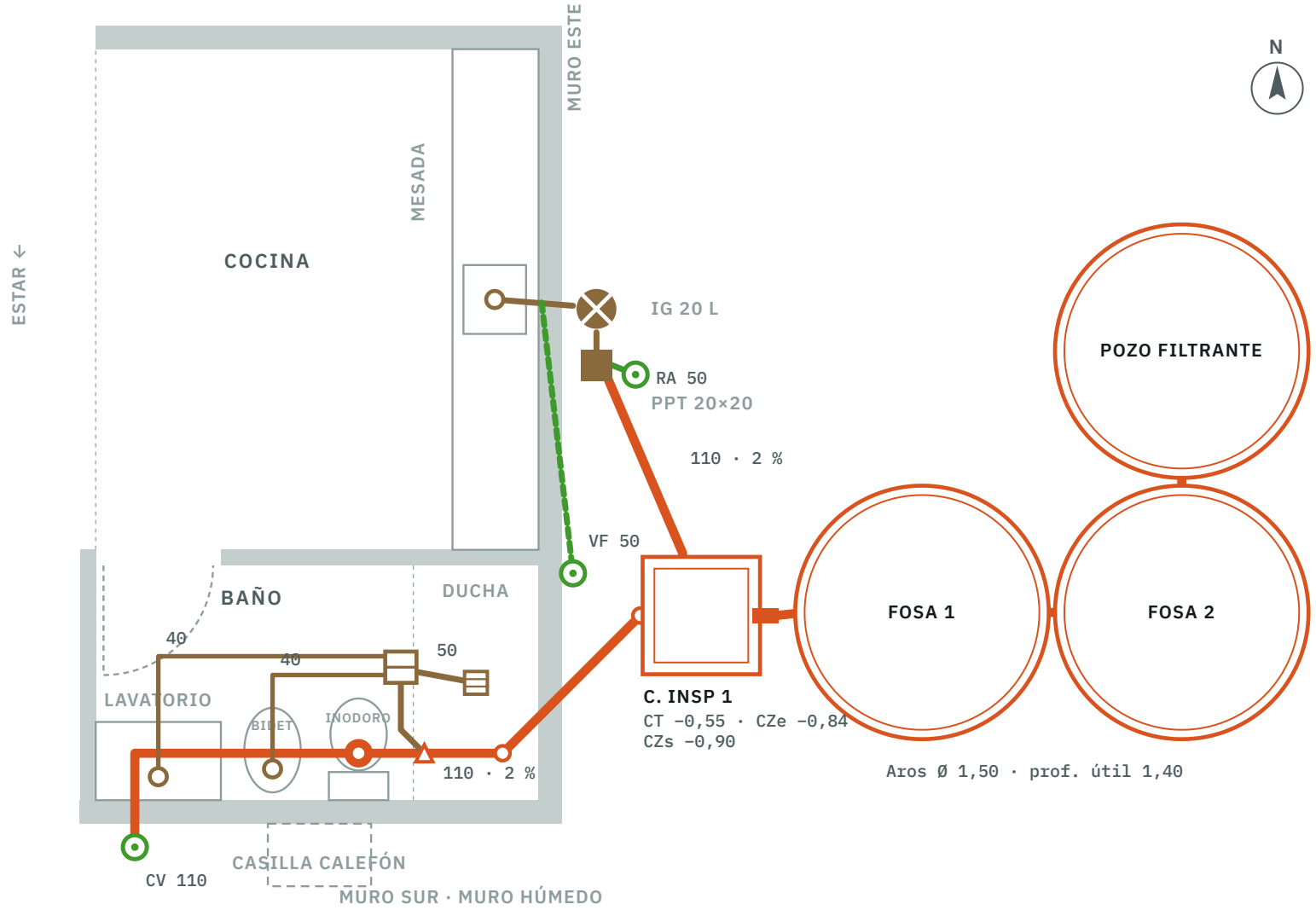
☐ Hecho

## 13 Calefón

- Colgalo del refuerzo y conectalo con las uniones dobles.
- Llenalo antes de darle corriente: abrí una canilla de caliente hasta que salga agua sin aire.
- Verificá la descarga de la válvula de seguridad y recién ahí energizá. El circuito es exclusivo con diferencial y lo hace el electricista.

☐ Hecho

# DESAGÜES · PLANO




Primaria PVC 110 · Secundaria PVC 40 / 50 · Ventilación · Planta, norte arriba, como en S01

## Cotas de zampeado

El piso terminado está a 0,00 y el terreno bajo la casa a −0,58 / −0,60. El colector parte de la entrada a la cámara (−0,84) con pendiente del 2 % hacia la casa, así que bajo la casa queda enterrado unos 20 cm, igual que en el corte AA.

| PUNTO | DISTANCIA A LA CÁMARA | COTA | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| Cabeza del colector (pie del CV) | 4,28 m | -0,75 | 2 % desde CZe |
| Ramal del inodoro | 2,25 m | -0,79 | 2 % desde CZe |
| Ramal de la caja sifonada | 1,83 m | -0,80 | 2 % desde CZe |
| Paso bajo el muro este | 0,80 m | -0,82 | 2 % desde CZe |
| Entrada cámara 1 (CZe) | 0,00 m | -0,84 | S01 |
| Salida cámara 1 (CZs) | — | -0,90 | S01 |
| Tapa cámara 1 (CT) | — | -0,55 | S01 |

## Supuestos

**DISTRIBUCIÓN DEL BAÑO**
La de tus croquis: lavatorio, bidet, inodoro y ducha sobre el muro sur. S01 tiene otra distribución en el baño, pero las conexiones exteriores se toman tal cual de la lámina.

**CAJA SIFONADA**
Junta lavatorio, bidet y ducha y funciona como sifón de los tres, así que esos artefactos no llevan sifón propio. La salida es PVC 50 y entra al colector 110 a 45°.

**INODORO**
Desagüe vertical a piso con el eje a 0,30 m de la pared terminada. Revisá la ficha: hay modelos con mochila apoyada que salen a 0,20–0,25.

**COCINA**
Como en S01: pileta con sifón, PVC 50 al interceptor de grasa de 20 l, después a la pileta de patio tapada 20 × 20 y de ahí PVC 110 a la cámara 1. Ventilaciones VF y RA en PVC 50.

**CÁMARA Y TRATAMIENTO**
Cámara de inspección 1 de 0,60 × 0,60 con sifón desconector. Después van dos fosas sépticas y el pozo filtrante, todos con aros de Ø 1,50 y 1,40 m de profundidad útil (S01).

**FUERA DE ALCANCE**
Pluviales y la ventilación del pozo filtrante, que se hace según S01.

# DESAGÜES · DESPIECE

## Parámetros

| CV 110 total (m) | VF cocina 50 (m) | Desperdicio (%) | Largo de barra PVC (m) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 10 | 4 |

El CV va desde el colector enterrado (−0,75) hasta 0,30 m por encima del alero (+3,92). Los tramos entre la cámara, las fosas y el pozo se estiman en 0,60 m cada uno.

### CAÑO PVC SANITARIO

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 4 barras | **Caño PVC 110**<br>13,20 m: colector 4,28, inodoro 0,80, CV 5,0, cocina a cámara 1,32, tramos a fosas y pozo 1,80 |
| ☐ | 2 barras | **Caño PVC 50**<br>5,90 m: caja sifonada, ducha, pileta de cocina a interceptor y pileta de patio, VF 2,5, RA 0,60 |
| ☐ | 2 barras | **Caño PVC 40**<br>4,04 m: lavatorio y bidet |

### ACCESORIOS PVC 110

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 2 u | **Codo 90° 110**<br>Pie del CV y giro bajo el lavatorio |
| ☐ | 4 u | **Codo 45° 110**<br>Giro del colector ×2, bajada del inodoro y entrada de la cocina a la cámara |
| ☐ | 1 u | **Ramal Y 110 a 45°**<br>Inodoro |
| ☐ | 1 u | **Ramal Y 110 × 50 a 45°**<br>Caja sifonada |
| ☐ | 1 u | **Conexión / manguito para inodoro 110**<br>Según el modelo del inodoro |
| ☐ | 5 u | **T 110**<br>Entrada y salida de cada fosa y entrada del pozo |
| ☐ | 1 u | **Sifón desconector 110**<br>Cámara de inspección 1 |
| ☐ | 1 u | **Sombrerete 110**<br>Remate del CV |

### ACCESORIOS PVC 40 / 50

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 8 u | **Codo 90° 50**<br>Ducha, salida de la caja sifonada, cocina ×3, terminales de VF y RA |

- [ ] 2 u **Codo 45° 50**
  Entrada al ramal Y y ajuste
- [ ] 1 u **Ramal Y 50 a 45°**
  Arranque de la VF en la línea de la cocina
- [ ] 4 u **Codo 90° 40**
  Lavatorio ×2 y bidet ×2

## ARTEFACTOS DE DESAGÜE

- [ ] 1 u **Caja sifonada PVC 100 (3 entradas, salida 50)**
  Con tapa ciega o rejilla a nivel de piso
- [ ] 1 u **Rejilla de piso / sumidero de ducha, salida 50**
- [ ] 1 u **Válvula y tubo de descarga para lavatorio**
  Sin sifón: descarga a la caja sifonada
- [ ] 1 u **Válvula y conexión de descarga para bidet**
- [ ] 1 u **Sifón para pileta de cocina**
  Como en S01
- [ ] 1 u **Interceptor de grasa PVC 20 l**
- [ ] 1 u **Pileta de patio tapada 20 × 20 con tapa**

## CÁMARA Y TRATAMIENTO (S01)

- [ ] 1 u **Cámara de inspección 0,60 × 0,60 con tapa y contratapa**
  CT −0,55 · CZe −0,84 · CZs −0,90
- [ ] 3 pozos **Aros prefabricados Ø 1,50**
  Dos fosas y un pozo de 1,40 m útil cada uno; la cantidad de aros depende de la altura del aro del proveedor
- [ ] 3 u **Tapa para aro Ø 1,50**
- [ ] 2 u **Fondo de hormigón armado de 10 cm**
  Fosas sépticas
- [ ] 1 u **Fondo de canto rodado de 10 cm**
  Pozo filtrante

## FIJACIÓN Y CONSUMIBLES

- [ ] 12 u **Abrazadera / colgante PVC**
  CV cada 1 m y ramales colgados del entrepiso cada 1 m

- [ ] **1** u **Adhesivo para PVC**
- [ ] **1** u **Limpiador para PVC**
- [ ] **1** m³ **Arena para cama de zanja**
  Estimado; depende del largo real de zanja

# DESAGÜES · GUÍA DE INSTALACIÓN

## Pegado de PVC

Cortá a escuadra, sacá la rebaba, limpiá caño y accesorio con limpiador y poné adhesivo en los dos. Insertá hasta el tope con un cuarto de giro y sostené 30 s. Antes de tapar o probar, dejá curar lo que indique el fabricante del adhesivo.

## Paso a paso

### 1 Confirmar datos

- Ficha del inodoro: distancia del eje del desagüe a la pared terminada (acá 0,30).
- Ficha del bidet: posición de la boca a piso.
- Caja sifonada con 3 entradas (40, 40, 50) y salida 50. Rejilla de ducha con salida 50.
- Ubicación real de la pileta de cocina, que también fija la del interceptor de grasa.

☐ Hecho

### 2 Replanteo de bocas en el piso

- Marcá en el entrepiso las bocas: lavatorio (0,40 ; 0,15), bidet (1,13 ; 0,20), inodoro (1,68 ; 0,30), rejilla (2,43 ; 0,75) y caja sifonada (1,95 ; 0,85).
- Pileta de cocina en (2,55 ; 3,20). X desde el muro del lavatorio, Y desde el muro húmedo.
- Antes de cortar, revisá que ninguna boca caiga sobre una viga del entrepiso. Si cae, corré la boca o pedí el refuerzo al ingeniero.

☐ Hecho

### 3 Cámara de inspección 1 y sifón desconector

- Excavá y armá la cámara de 0,60 × 0,60 interior con la tapa a −0,55.
- Zampeado de entrada a −0,84 y de salida a −0,90, con medias cañas hacia la salida.
- Colocá el sifón desconector 110 en la salida.

☐ Hecho

### 4 Fosas y pozo filtrante

- Según S01: dos fosas y un pozo con aros de Ø 1,50 y profundidad útil de 1,40 m.
- Las fosas llevan fondo de hormigón armado de 10 cm y el pozo fondo de canto rodado de 10 cm.
- Conexiones con PVC 110 y T de entrada y salida en cada fosa.

☐ Hecho

## 5 Colector 110 en zanja

- Empezá desde la cámara hacia la casa, al 2 %. Las cotas están en la tabla de zampeado.
- Bajo la casa el colector queda enterrado unos 20 cm. Va sobre cama de arena y con el fondo de zanja compactado.
- Colocá los dos codos de 45°, el ramal Y 110 × 50 de la caja sifonada y el ramal Y 110 del inodoro, con las bocas mirando hacia arriba.
- En la cabeza van dos codos de 90°: el giro bajo el lavatorio y el pie del CV.

☐ Hecho

## 6 Ventilación CV 110

- Subí por fuera del muro sur, detrás del lavatorio, hasta 0,30 m sobre el alero, y poné sombrerete.
- Abrazaderas cada 1 m fijadas a la estructura, no solo a la placa.

☐ Hecho

## 7 Bajada del inodoro

- Tubo 110 desde el piso hasta el ramal, con codo de 45°.
- Dejá la boca a ras del piso terminado y tapada hasta colocar el inodoro.

☐ Hecho

## 8 Caja sifonada y ramales del baño

- Colgá la caja sifonada del entrepiso con la tapa a nivel del piso terminado.
- Lavatorio y bidet en 40 y ducha en 50, todos con pendiente mínima del 2 % hacia la caja y colgados con abrazaderas cada 1 m.
- Los ramales del lavatorio y del bidet pasan por arriba del colector, que va enterrado. No hay cruce real.
- Salida de la caja en 50, con codo de 45° al ramal Y.

☐ Hecho

## 9 Desagüe de la cocina

- Sifón bajo la pileta, después PVC 50 por el piso y por debajo del muro este hasta el interceptor de grasa.
- Del interceptor a la pileta de patio tapada, y de ahí PVC 110 al 2 % a la cámara 1, entrando por el norte.
- Ventilaciones VF (PVC 50, embutida en el muro este) y RA (PVC 50 en la pileta de patio), como en S01.

☐ Hecho

## 10 Prueba de estanqueidad

- Tapá la salida de la cámara y las bocas bajas. Llená con agua hasta el nivel del piso.
- Dejala 1 hora y revisá que no baje ni haya pérdidas en uniones visibles.
- Después vaciá, sacá los tapones de prueba y dejá las bocas tapadas para obra.

☐ Hecho

## 11 Tapado y cierre

- Tapá la zanja con arena alrededor del caño y después tierra, compactando en capas sin golpear el caño.
- Sacá fotos del recorrido con cinta antes de tapar.
- Cerrá la tapa y la contratapa de la cámara.

☐ Hecho